

📖 중학교 2학년 1학기 수학 전체 요약

중2-1 수학 5개 단원의 핵심 개념과 상세 설명을 정리한 자료입니다.

📑 목차

- I. 유리수와 순환소수
- II. 식의 계산
- III. 일차부등식
- IV. 연립일차방정식
- V. 일차함수

I. 유리수와 순환소수

📌 핵심 개념 요약

1. **유리수**: 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있는 수
2. **유한소수 vs 무한소수**: 소수점 아래 숫자가 끝나는지 여부로 구분
3. **순환소수**: 무한소수 중 일정한 숫자가 반복되는 소수
4. **판별법**: 기약분수의 분모를 소인수분해하여 2와 5만 있으면 유한소수
5. **순환소수 → 분수**: 공식을 이용해 분수로 변환 가능
6. **결론**: 유한소수와 순환소수는 모두 유리수!

1. 유리수의 분류

◆ 유리수란?

유리수(Rational Number)는 두 정수의 비, 즉 분수 꼴로 나타낼 수 있는 수예요.

$$\text{유리수} = \frac{a}{b} \quad (a, b \text{는 정수}, b \neq 0)$$

예를 들어:

- $3 = \frac{3}{1} \rightarrow$ 정수도 유리수
- $0.5 = \frac{1}{2} \rightarrow$ 유한소수도 유리수
- $-\frac{2}{7} \rightarrow$ 음수도 유리수

◆ 소수의 분류

소수는 크게 두 가지로 나뉩니다.

① **유한소수**: 소수점 아래 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수

- 예: 0.25, 1.5, 0.125

② **무한소수**: 소수점 아래 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

- 예: 0.333..., 3.14159...

무한소수 중에서도 **일정한 패턴이 반복되는 것을 순환소수**라고 해요.

2. 순환소수의 표현

◆ 순환마디

순환소수에서 **반복되는 숫자의 한 묶음**을 **순환마디**라고 합니다.

◆ 순환소수 표기법

순환마디의 **양 끝 숫자 위에 점을 찍어** 표현해요.

순환소수	순환마디	표기
0.333...	3	$0.\dot{3}$
0.272727...	27	$0.\dot{2}\dot{7}$
1.2345345...	345	$1.2\dot{3}4\dot{5}$

⚠ **주의**: 순환마디는 소수점 아래에서 처음으로 반복되는 부분이에요. $0.1222... = 0.1\dot{2}$ 처럼 앞부분이 반복되지 않을 수도 있어요.

3. 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 조건 ★

이 부분이 1단원의 **최고 핵심**이에요!

◆ 판별 방법

기약분수(더 이상 약분되지 않는 분수)로 고친 후, **분모를 소인수분해** 했을 때:

✅ 분모의 소인수가 **2 또는 5**뿐이면 → **유한소수** ❌ 분모에 2, 5 이외의 소인수가 있으면 → **순환소수**

◆ 왜 그럴까? (원리 이해)

유한소수는 분모가 10, 100, 1000, ... 즉 10^n 꼴로 나타낼 수 있어야 해요.

$$10^n = 2^n \times 5^n$$

따라서 분모가 2와 5로만 이루어져야 분자와 분모에 적절한 수를 곱해 분모를 10의 거듭제곱으로 만들 수 있어요.

◆ 예시

예 1) $\frac{7}{20}$

- 분모 $20 = 2^2 \times 5 \rightarrow 2$ 와 5 뿐! $\rightarrow$ 유한소수 
- $\frac{7}{20} = \frac{7 \times 5}{20 \times 5} = \frac{35}{100} = 0.35$

예 2) $\frac{5}{12}$

- 분모 $12 = 2^2 \times 3 \rightarrow 3$ 이 있음! $\rightarrow$ 순환소수 
- $\frac{5}{12} = 0.41\dot{6}$

예 3) $\frac{6}{15}$

- 먼저 기약분수로: $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$
- 분모 $5 \rightarrow 5$ 뿐! $\rightarrow$ 유한소수 

⚠ 반드시 기약분수로 먼저 만들고 판단해야 해요!

4. 순환소수를 분수로 나타내기 ★

◆ 방법 1: 등식을 세워 푸는 방법 (원리)

예제: $x = 0.\dot{2}\dot{7} = 0.272727\cdots$ 을 분수로 나타내기

Step 1) $x = 0.272727\cdots$ ①

Step 2) 순환마디가 2자리이므로 양변에 100을 곱하기:

$$100x = 27.272727\cdots \cdots \textcircled{2}$$

Step 3) ② - ① 을 계산:

$$99x = 27$$

$$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

◆ 방법 2: 공식으로 빠르게 (시험에 강추!)

말로 풀어보면:

- 분자: 소수점과 점을 모두 떼어낸 수 - 순환하지 않는 부분의 수

- **분모:** 순환마디 자릿수만큼 **9**를 쓰고, 순환하지 않는 소수 부분 자릿수만큼 **0**을 붙임

◆ 예시

예 1) $0.\dot{4}\dot{5}$

- 분자: $45 - 0 = 45$
- 분모: 순환마디 2자리 → 99
- $0.\dot{4}\dot{5} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$

예 2) $0.1\dot{2}\dot{3}$

- 분자: $123 - 1 = 122$
- 분모: 순환마디 2자리 + 순환 안 하는 1자리 → 990
- $0.1\dot{2}\dot{3} = \frac{122}{990} = \frac{61}{495}$

예 3) $2.\dot{1}\dot{6}$

- 분자: $216 - 2 = 214$
- 분모: 99
- $2.\dot{1}\dot{6} = \frac{214}{99}$

5. 유리수와 소수의 관계 (총정리)

◆ 매우 중요한 결론!

$$\text{유리수} = \text{유한소수} + \text{순환소수}(\text{무한소수 중 일부})$$

즉,

- 모든 유한소수는 유리수다. ○
- 모든 순환소수는 유리수다. ○
- 무한소수 중 순환하지 않는 것은 유리수가 아니다. (→ 중3에서 배울 무리수! 예: $\pi, \sqrt{2}$)

◆ 자주 출제되는 진위 판단

명제	참/거짓
모든 유한소수는 유리수이다	○ 참
모든 무한소수는 유리수이다	✗ 거짓 (무리수 존재)
모든 순환소수는 유리수이다	○ 참

명제	참/거짓
유한소수로 나타낼 수 없는 유리수가 있다	○ 참 (순환소수 존재)
정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수이다	✗ 거짓

🎯 시험 자주 나오는 유형

1. 순환마디 찾기: $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7} \rightarrow$ 순환마디 142857
2. 소수점 아래 n 번째 숫자 구하기: 순환마디 자릿수로 나눈 나머지를 이용
3. $\frac{a}{30}$ 이 유한소수가 되도록 하는 a 의 값 구하기: $30 = 2 \times 3 \times 5$ 이므로 a 가 3의 배수여야 함
4. 순환소수 사칙연산: 분수로 바꿔서 계산하기

II. 식의 계산

📌 핵심 개념 요약

1단원: 단항식의 계산

1. 지수법칙: 곱셈/나눗셈/거듭제곱에서 지수를 다루는 5가지 규칙
2. 단항식의 곱셈과 나눗셈: 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리

2단원: 다항식의 계산

3. 다항식의 덧셈/뺄셈: 동류항끼리 정리
4. (단항식) $\times$ (다항식): 분배법칙
5. (다항식) $\div$ (단항식): 역수를 곱하거나 분수꼴로

1. 단항식의 계산

1-1. 지수법칙 ★★★★★

지수법칙은 5가지가 있어요. 모든 계산의 기초이니 완벽히 외워야 합니다!

◆ ① 지수의 합 (같은 밑의 곱셈)

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

같은 밑끼리 곱하면 지수는 더한다!

예시:

- $x^2 \times x^3 = x^{2+3} = x^5$

- $2^4 \times 2^5 = 2^9$
- $a \times a^7 = a^{1+7} = a^8$ ($a = a^1$ 임을 기억!)

◆ ② 지수의 곱 (거듭제곱의 거듭제곱)

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

거듭제곱을 또 거듭제곱하면 지수는 곱한다!

예시:

- $(x^3)^4 = x^{12}$
- $(2^2)^5 = 2^{10}$
- $\{(a^2)^3\}^4 = a^{2 \times 3 \times 4} = a^{24}$

◆ ③ 지수의 분배 (곱의 거듭제곱)

$$(ab)^n = a^n b^n$$

곱의 거듭제곱은 각각에 분배한다!

예시:

- $(2x)^3 = 2^3 x^3 = 8x^3$
- $(-3a^2b)^2 = (-3)^2 (a^2)^2 b^2 = 9a^4 b^2$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^4 = \frac{x^4}{y^4}$

⚠ 부호 주의!

- $(-2)^3 = -8$ (홀수 제곱 $\rightarrow$ 음수)
- $(-2)^4 = 16$ (짝수 제곱 $\rightarrow$ 양수)
- $-2^4 = -16$ ($-$ 를 거듭제곱에 포함 ❌)

◆ ④ 지수의 차 (같은 밑의 나눗셈)

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \quad (a \neq 0)$$

같은 밑끼리 나누면 지수를 뺀다! (단, 크기 비교 주의)

예시:

- $x^7 \div x^3 = x^{7-3} = x^4$ (큰 지수 - 작은 지수)
- $a^5 \div a^5 = 1$
- $y^3 \div y^8 = \frac{1}{y^{8-3}} = \frac{1}{y^5}$

◆ ⑤ 지수법칙 종합 정리표

규칙	공식	예시
같은 밑 곱셈	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
거듭제곱	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(x^2)^3 = x^6$
곱의 거듭제곱	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
분수의 거듭제곱	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$
같은 밑 나눗셈	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$x^5 \div x^2 = x^3$

⚠ 혼한 실수:

- $a^m + a^n \neq a^{m+n} \rightarrow$ 덧셈은 지수법칙 적용 ❌
- $x^2 + x^3$ 은 동류항이 아니므로 더 이상 정리 불가!

1-2. 단항식의 곱셈과 나눗셈

◆ 단항식의 곱셈

방법: ① 계수는 계수끼리 ② 문자는 문자끼리 곱하기

예시 1) $3x^2 \times 4x^3$

$$= (3 \times 4) \times (x^2 \times x^3) = 12x^5$$

예시 2) $(-2a^2b) \times (3ab^3)$

$$= (-2 \times 3) \times (a^2 \times a) \times (b \times b^3) = -6a^3b^4$$

예시 3) $(2xy^2)^3 \times (-x^2y)$

$$= 8x^3y^6 \times (-x^2y) = -8x^5y^7$$

◆ 단항식의 나눗셈

방법 1: 분수꼴로 고치기

$$A \div B = \frac{A}{B}$$

방법 2: 역수의 곱셈으로 고치기

$$A \div B = A \times \frac{1}{B}$$

예시 1) $12x^3 \div 4x$

$$= \frac{12x^3}{4x} = 3x^2$$

예시 2) $6a^2b \div \frac{2a}{b}$

분수가 포함되면 **역수의 곱셈**이 편해요!

$$= 6a^2b \times \frac{b}{2a} = 3ab^2$$

◆ 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

핵심 순서:

1. 거듭제곱 먼저 풀기
2. 나눗셈을 곱셈으로 (역수)
3. 부호 결정
4. 계수끼리, 문자끼리 계산

예제) $(-2x^2)^3 \div 4x^3 \times 3x$

Step 1) 거듭제곱: $(-2x^2)^3 = -8x^6$

$$= -8x^6 \div 4x^3 \times 3x$$

Step 2) 나눗셈을 곱셈으로:

$$= -8x^6 \times \frac{1}{4x^3} \times 3x$$

Step 3) 계산:

$$= \frac{-8 \times 3}{4} \times \frac{x^6 \times x}{x^3} = -6x^4$$

⚠ 순서 주의! 나눗셈은 앞에서부터 차례로 계산해야 해요. $A \div B \times C \neq A \div (B \times C)$

2. 다항식의 계산

2-1. 다항식의 덧셈과 뺄셈

◆ 동류항

문자와 차수가 모두 같은 항을 동류항이라고 해요.

- $3x^2$ 와 $-5x^2 \rightarrow$ 동류항 ○
- $2x$ 와 $2x^2 \rightarrow$ 동류항 ✕ (차수가 다름)
- $4xy$ 와 $4yx \rightarrow$ 동류항 ○ (문자 순서 상관없음)

◆ 덧셈/뺄셈 방법

1. 괄호 풀기 (괄호 앞이 $-$ 이면 부호 바뀜!)
2. 동류항끼리 모으기
3. 계수끼리 더하거나 빼기

예시 1) $(3x + 2y) + (5x - 4y)$

$$= 3x + 2y + 5x - 4y = 8x - 2y$$

예시 2) $(4a^2 - 3a + 1) - (2a^2 + a - 5)$

$$= 4a^2 - 3a + 1 - 2a^2 - a + 5$$

$$= 2a^2 - 4a + 6$$

⚠ 괄호 앞 $-$ 부호 처리에 주의! 괄호 안 모든 항의 부호가 바뀐!

◆ 이차식의 덧셈/뺄셈

차수가 2인 항이 포함된 다항식이에요. 위와 같은 방법으로 정리하면 됩니다.

예시) $(x^2 + 3x - 2) + 2(x^2 - x + 4)$

$$= x^2 + 3x - 2 + 2x^2 - 2x + 8$$

$$= 3x^2 + x + 6$$

◆ 여러 가지 괄호가 있을 때

우선순위: 소괄호 () → 중괄호 { } → 대괄호 [] **안쪽부터** 차례로 풀어주세요.

예제) $3x - \{2x - (5x - 1)\}$

$$= 3x - \{2x - 5x + 1\}$$

$$= 3x - \{-3x + 1\}$$

$$= 3x + 3x - 1 = 6x - 1$$

2-2. (단항식) × (다항식): 전개

◆ 분배법칙 활용

$$a(b + c) = ab + ac$$

단항식을 다항식의 **모든 항에 곱해주는 것**이 분배법칙이에요.

예시 1) $3x(2x - 5)$

$$= 3x \times 2x + 3x \times (-5) = 6x^2 - 15x$$

예시 2) $-2a(3a^2 - a + 4)$

$$= -6a^3 + 2a^2 - 8a$$

⚠ **부호 주의!** 음수를 곱할 때 모든 항의 부호가 바뀝니다.

2-3. (다항식) ÷ (단항식)

◆ 방법 1: 분수꼴로

$$(A + B) \div C = \frac{A + B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$$

예시) $(12x^2 + 8x) \div 4x$

$$= \frac{12x^2}{4x} + \frac{8x}{4x} = 3x + 2$$

◆ 방법 2: 역수의 곱셈

나누는 식이 **분수일 때** 특히 유용!

$$(A + B) \div \frac{C}{D} = (A + B) \times \frac{D}{C}$$

예시) $(6x^2 - 9x) \div \frac{3x}{2}$

$$= (6x^2 - 9x) \times \frac{2}{3x}$$

$$= \frac{12x^2}{3x} - \frac{18x}{3x} = 4x - 6$$

2-4. 혼합 계산 (사칙연산 종합)

◆ 계산 순서

1. 거듭제곱 먼저
2. 괄호 풀기 (곱셈/분배법칙)
3. 곱셈, 나눗셈
4. 덧셈, 뺄셈
5. 동류항끼리 정리

◆ 종합 예제

예제) $2x(3x - 1) - (8x^2 - 4x) \div 2x$

Step 1) 각 부분 계산:

- $2x(3x - 1) = 6x^2 - 2x$
- $(8x^2 - 4x) \div 2x = 4x - 2$

Step 2) 빼기 (괄호 처리에 주의!):

$$= (6x^2 - 2x) - (4x - 2)$$

$$= 6x^2 - 2x - 4x + 2$$

$$= 6x^2 - 6x + 2$$

시험 자주 나오는 유형

유형 1: 지수 안의 미지수 찾기

$$2^x \times 4 = 2^7 \text{ 일 때 } x \text{의 값은?} \rightarrow 2^x \times 2^2 = 2^7 \rightarrow x + 2 = 7 \rightarrow x = 5$$

유형 2: 도형의 넓이/부피

- 가로 $3a$, 세로 $4b$, 높이 $2a^2b$ 인 직육면체의 부피
- $V = 3a \times 4b \times 2a^2b = 24a^3b^2$

유형 3: 어떤 식을 구하기 (역연산)

$$\text{어떤 식에 } 2x \text{를 곱했더니 } 6x^3 - 4x^2 \text{이 되었다. 어떤 식은?} \rightarrow (6x^3 - 4x^2) \div 2x = 3x^2 - 2x$$

유형 4: 잘못된 계산 바로잡기

$$\text{"}A\text{에 } 3x \text{를 더해야 할 것을 잘못해서 뺐더니 } 5x - 1 \text{이 나왔다. 바르게 계산한 답은?"} \rightarrow A - 3x = 5x - 1 \rightarrow A = 8x - 1 \rightarrow \text{바른 계산: } A + 3x = 8x - 1 + 3x = 11x - 1$$

유형 5: 식의 값 대입

$$x = 2, y = -1 \text{ 일 때 } 3x^2y - 2xy^2 \text{의 값} \rightarrow 3(4)(-1) - 2(2)(1) = -12 - 4 = -16$$

자주 하는 실수 BEST 5

- $a^2 \times a^3 = a^6$  $\rightarrow$ 정답: a^5 (지수는 더하기!)
- $(a + b)^2 = a^2 + b^2$  $\rightarrow$ 중3에서 자세히 배우지만 이걸 틀려요!
- $-3^2 = 9$  $\rightarrow$ 정답: -9 ($-(3^2) = -9$)
- 괄호 앞 - 부호 처리 $\rightarrow$ 안에 있는 모든 항의 부호가 바뀐다!
- 나눗셈 순서 $\rightarrow A \div B \div C \neq A \div (B \div C)$, 반드시 앞에서부터!

III. 일차부등식

핵심 개념 요약

1단원: 일차부등식

- 부등식: 부등호로 수나 식의 대소 관계를 나타낸 식
- 부등식의 성질: 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 OK, 음수를 곱/나누면 부등호 방향 바뀐다! ★
- 일차부등식의 풀이: 이항 $\rightarrow$ 정리 $\rightarrow x$ 의 계수로 나누기
- 수직선 표현: 해를 시각적으로 표현

2단원: 일차부등식의 활용

- 5. 활용 문제 푸는 단계: 미지수 설정 → 부등식 세우기 → 풀기 → 확인
- 6. 유형별 접근: 수, 도형, 거리·속력·시간, 농도, 가격 비교 등

1. 일차부등식

1-1. 부등식이란?

◆ 부등식의 정의

부등호($>$, $<$, $\geq$, $\leq$)를 사용하여 수나 식의 **대소 관계**를 나타낸 식

◆ 부등호의 의미

부등호	의미	읽기
$a > b$	a 는 b 보다 크다	"초과"
$a < b$	a 는 b 보다 작다	"미만"
$a \geq b$	a 는 b 보다 크거나 같다	"이상"
$a \leq b$	a 는 b 보다 작거나 같다	"이하"

⚠ 언어 표현 주의!

- " x 는 5보다 크다" $\rightarrow x > 5$ (5는 포함 안 됨)
- " x 는 5 이상이다" $\rightarrow x \geq 5$ (5 포함!)
- " x 는 5보다 작지 않다" $\rightarrow x \geq 5$ ("작지 않다" = "크거나 같다")

◆ 부등식의 해

부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값. 방정식과 달리 **해가 무수히 많아요!**

예) $x + 2 > 5$ 의 해 $\rightarrow x > 3$ (3보다 큰 모든 수)

1-2. 부등식의 성질 ★★ ★

이 단원에서 **가장 중요한 부분**이에요! 절대 잊으면 안 됩니다!

◆ 성질 ① 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 부등호 방향은 그대로

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c, \quad a - c < b - c$$

예) $3 < 5$ 의 양변에 2를 더하면 $\rightarrow 5 < 7$ 

◆ 성질 ② 양변에 양수를 곱하거나 나누면 부등호 방향은 그대로

$$a < b, c > 0 \Rightarrow ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

예) $3 < 5$ 의 양변에 2를 곱하면 $\rightarrow 6 < 10$ 

◆ 성질 ③ 양변에 음수를 곱하거나 나누면 부등호 방향이 바뀐다! 

$$a < b, c < 0 \Rightarrow ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

예) $3 < 5$ 의 양변에 -2 를 곱하면 $\rightarrow -6 > -10$ (방향 바뀜!)

💡 **이해 팁:** 수직선에서 3과 5가 음수배 되면, -6 과 -10 이 되는데, -10 이 더 왼쪽(작음)이고 -6 이 더 오른쪽(큼)이 돼요. 그래서 부등호 방향이 뒤집힙니다!

◆ 한눈에 정리

양변에 한 연산	부등호 방향
같은 수 더하기/빼기	그대로 
양수 곱하기/나누기	그대로 
음수 곱하기/나누기	반대로! 

1-3. 일차부등식의 풀이

◆ 일차부등식이란?

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때

$$(\text{일차식}) > 0, < 0, \geq 0, \leq 0$$

풀이 되는 부등식

예) $2x + 3 > 7, 5 - x \leq 2x$

◆ 풀이 순서

1. 괄호 풀기
2. 계수가 분수나 소수면 정수로 만들기
3. x 가 있는 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항
4. 양변을 정리해 $ax > b$ 또는 $ax < b$ 꼴로
5. x 의 계수 a 로 양변을 나누기 (이때 a 가 음수면 부등호 방향 바뀐다!) 

◆ 기본 예제

예제 1) $3x - 5 > 7$

$$3x > 12 \rightarrow x > 4$$

예제 2) $-2x + 1 \leq 9$

$$-2x \leq 8 \rightarrow x \geq -4 \text{ (음수로 나눠서 방향 바뀐! } \text{↻})$$

예제 3) $4x + 3 < 6x - 7$

$$4x - 6x < -7 - 3 \quad -2x < -10 \quad x > 5 \text{ (음수로 나눠서 방향 바뀐!)}$$

◆ 분수/소수 포함 부등식

예제 4) $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} \geq 1$

양변에 분모의 최소공배수 **6**을 곱하기:

$$2(x-1) + 3x \geq 6$$

$$2x - 2 + 3x \geq 6$$

$$5x \geq 8$$

$$x \geq \frac{8}{5}$$

예제 5) $0.3x - 0.5 < 0.1x + 0.7$

양변에 **10**을 곱하기:

$$3x - 5 < x + 7$$

$$2x < 12$$

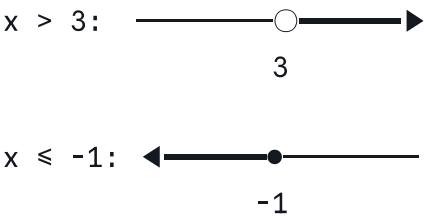
$$x < 6$$

1-4. 수직선 위에 해 나타내기

부등식의 해는 수직선에 표시할 수 있어요.

부등식	수직선 표현
$x > a$	a 에 ○ (열린 점), 오른쪽 화살표
$x < a$	a 에 ○ (열린 점), 왼쪽 화살표
$x \geq a$	a 에 ● (닫힌 점), 오른쪽 화살표
$x \leq a$	a 에 ● (닫힌 점), 왼쪽 화살표

💡 **포인트:** 등호가 있으면 ● (포함), 없으면 ○ (미포함)



2. 일차부등식의 활용

2-1. 활용 문제 풀이 4단계

활용 문제는 **방정식과 똑같은 4단계**로 접근하면 됩니다!

◆ 풀이 단계

Step 1) 미지수 설정: 구하려는 것을 x 로 놓기 **Step 2) 부등식 세우기:** 문제 조건을 부등식으로 표현 **Step 3) 부등식 풀기:** 일차부등식 푸는 방법대로 **Step 4) 답 확인:** 문제 조건(자연수, 정수 등)에 맞는지 확인

⚠ **활용 문제의 핵심:** "이상/이하/초과/미만"을 정확히 부등호로 옮기기!

표현	부등호
"~보다 크다 / 초과"	$>$
"~보다 작다 / 미만"	$<$
"~ 이상 / 적어도 / 최소"	$\geq$
"~ 이하 / 많아야 / 최대"	$\leq$

2-2. 유형별 활용 문제

◆ 유형 1: 수에 관한 문제

예제) 어떤 자연수의 3배에서 5를 뺀 수가 16보다 작다고 한다. 이러한 자연수 중 가장 큰 수는?

풀이:

- 자연수를 x 라 하면: $3x - 5 < 16$
- $3x < 21 \rightarrow x < 7$
- 자연수이면서 7보다 작은 가장 큰 수 $\rightarrow 6$

◆ 유형 2: 도형에 관한 문제

예제) 밑변의 길이가 8cm인 삼각형의 넓이가 24cm^2 이상이 되려면 높이는 얼마 이상이어야 할까?

풀이:

- 높이를 $x\text{cm}$ 라 하면 넓이: $\frac{1}{2} \times 8 \times x = 4x$
- 부등식: $4x \geq 24 \rightarrow x \geq 6$
- 높이는 6cm 이상

◆ 유형 3: 가격 비교 (예금, 구입)

예제) 현재 형은 10,000원, 동생은 4,000원을 가지고 있다. 매달 형은 1,000원, 동생은 2,000원씩 저금한다면, 몇 달 후부터 동생의 저금액이 형보다 많아질까?

풀이:

- x 달 후 $\rightarrow$ 형: $10000 + 1000x$, 동생: $4000 + 2000x$
- 부등식: $4000 + 2000x > 10000 + 1000x$
- $1000x > 6000 \rightarrow x > 6$
- 7개월 후부터 (자연수 조건!)

◆ 유형 4: 개수 선택 (구입 가능 개수)

예제) 한 개에 800원인 사과와 500원인 귤을 합해서 10개를 사고 7,000원 이하로 지불하려고 한다. 사과는 최대 몇 개까지 살 수 있을까?

풀이:

- 사과를 x 개, 귤을 $(10 - x)$ 개라 하면:
- $800x + 500(10 - x) \leq 7000$
- $800x + 5000 - 500x \leq 7000$
- $300x \leq 2000 \rightarrow x \leq \frac{20}{3} = 6.66 \dots$
- 자연수 조건이므로 최대 6개

◆ 유형 5: 거리·속력·시간 ★

기본 공식:

$$(\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(\text{시간}) = \frac{\text{거리}}{\text{속력}}, (\text{속력}) = \frac{\text{거리}}{\text{시간}}$$

예제) 산 정상까지 갔다 오는데, 올라갈 때는 시속 2km, 내려올 때는 시속 3km로 걸었다. 전체 걸린 시간이 5시간 이내가 되도록 하려면 정상까지의 거리는 몇 km 이하여야 할까?

풀이:

- 정상까지의 거리를 x km라 하면:
- 올라갈 때 시간: $\frac{x}{2}$ 시간, 내려올 때 시간: $\frac{x}{3}$ 시간
- 부등식: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \leq 5$
- 양변에 6 곱: $3x + 2x \leq 30 \rightarrow 5x \leq 30 \rightarrow x \leq 6$
- 정상까지 6km 이하

◆ 유형 6: 농도 (소금물 문제) ★

기본 공식:

$$(\text{소금의 양}) = \frac{\text{농도}(\%)}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

예제) 8% 소금물 200g에 물을 더 넣어 농도를 5% 이하로 만들려고 한다. 물을 최소 몇 g 더 넣어야 할까?

풀이:

- 소금의 양: $\frac{8}{100} \times 200 = 16\text{g}$ (불변!)
- 더 넣는 물의 양을 x g이라 하면, 새 소금물의 양: $(200 + x)\text{g}$
- 부등식: $\frac{16}{200 + x} \times 100 \leq 5$
- $\frac{1600}{200 + x} \leq 5$
- 양변에 $(200 + x)$ 곱 (양수이므로 부등호 그대로): $1600 \leq 5(200 + x)$
- $1600 \leq 1000 + 5x \rightarrow 600 \leq 5x \rightarrow x \geq 120$
- 물을 최소 120g 더 넣어야 한다

◆ 유형 7: 유리한 선택 (어디가 더 싼가?)

예제) 동네 마트에서는 한 개에 1,500원인 음료를 박물관 매점에서는 한 개에 1,000원에 판다고 한다. 박물관까지 왕복 차비가 3,000원이라면, 음료를 몇 개 이상 살 때 박물관에서 사는 것이 유리할까?

풀이:

- 음료를 x 개 산다고 하면:
- 동네: $1500x$ 원, 박물관: $1000x + 3000$ 원

- 부등식: $1000x + 3000 < 1500x$
- $-500x < -3000 \rightarrow x > 6$
- 7개 이상일 때 박물관이 유리

시험 자주 나오는 유형 BEST 5

✓ 1. 부등식의 성질 적용

" $-2 < x \leq 3$ 일 때, $-3x + 1$ 의 값의 범위는?"

- 모든 변에 -3 곱: $6 > -3x \geq -9 \rightarrow -9 \leq -3x < 6$
- 모든 변에 $+1$: $-8 \leq -3x + 1 < 7$

✓ 2. a 값에 따른 해 구분 (음수 케이스 주의!)

" $ax > 2a$ 의 해가 $x < 2$ 일 때, a 의 부호는?" $\rightarrow$ 부등호 방향이 바뀌었으므로 $a < 0$

✓ 3. 가장 큰/작은 자연수 해

" $2x + 5 \leq 13$ 을 만족하는 자연수 x 중 가장 큰 값은?" $\rightarrow x \leq 4 \rightarrow$ 최대 자연수 4

✓ 4. 활용 문제 (최대/최소)

"~ 최대 몇 개까지", "~ 최소 며칠 후" $\rightarrow$ 부등식 풀 후 자연수 조건 확인!

⚠ 자주 하는 실수 BEST 5

1. 음수 곱/나눗셈에서 부등호 방향 안 바꿈 🔥 (1등 실수!)

- $-2x > 6 \rightarrow x > -3$ ❌ $\rightarrow$ 정답: $x < -3$

2. "이상/이하"와 "초과/미만" 혼동

- "5 이상" = ≥ 5 (5 포함)
- "5 초과" = > 5 (5 미포함)

3. 이항할 때 부등호 방향 잘못 바꿈

- 이항은 단순한 $\pm$ 부호 변환! 부등호 방향은 그대로!
- $3x + 2 > 5 \rightarrow 3x > 3$ ✓ (부등호 그대로)

4. 활용 문제에서 단위/조건 확인 안 함

- "자연수" 조건, "정수" 조건 $\rightarrow$ 답이 다름!
- "분 $\rightarrow$ 시간" 단위 통일!

5. 분수/소수 부등식에서 부호 실수

- 양변에 음수를 곱해 정수로 만들면 $\rightarrow$ 방향 바꿈! 가능하면 양수 곱하기!

IV. 연립일차방정식

📌 핵심 개념 요약

1단원: 연립일차방정식

1. 미지수가 2개인 일차방정식: $ax + by + c = 0$ 꼴
2. 연립방정식: 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶은 것
3. 해: 두 방정식을 동시에 만족시키는 (x, y) 의 값
4. 풀이법: ① 대입법 ② 가감법
5. 특수한 해: 해가 무수히 많거나, 없는 경우

2단원: 연립일차방정식의 활용

6. 활용 4단계: 미지수 설정 → 연립방정식 세우기 → 풀기 → 확인
7. 유형별 접근: 수, 가격, 거리·속력·시간, 농도, 일률, 도형 등

1. 연립일차방정식

1-1. 미지수가 2개인 일차방정식

◆ 정의

미지수가 두 개(보통 x, y)이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

$$ax + by + c = 0 \quad (a, b \neq 0)$$

예) $2x + 3y = 12, x - y = 5$

◆ 해(解)

방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값의 쌍 (x, y)

⚠️ **중요:** 미지수가 2개인 일차방정식 한 개만 있을 때는 **해가 무수히 많아요!**

예) $x + y = 5$ 의 해:

- $(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), \dots \rightarrow$ 무한히 많음

→ 그래서 방정식이 하나 더 필요합니다. 그게 바로 연립방정식!

1-2. 연립일차방정식

◆ 정의

미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶은 것

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

◆ 연립방정식의 해

두 방정식을 동시에 만족시키는 x, y 의 값의 쌍 (x, y)

$$\text{예) } \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

→ $(x, y) = (3, 2)$ 하나뿐!

- ① 계산: $3 + 2 = 5$ 
- ② 계산: $3 - 2 = 1$ 

1-3. 풀이법 ① 대입법

◆ 원리

한 미지수를 다른 미지수로 표현해서 다른 식에 대입하는 방법

◆ 풀이 순서

1. 한 방정식에서 한 미지수를 다른 미지수의 식으로 정리
2. 그 식을 다른 방정식에 대입
3. 미지수가 1개인 일차방정식을 풀기
4. 구한 값을 처음 식에 대입해 나머지 미지수 구하기

◆ 예제

$$\text{예제) } \begin{cases} y = 2x - 1 & \dots \textcircled{1} \\ 3x + y = 9 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

Step 1) ①을 ②에 대입:

$$3x + (2x - 1) = 9$$

Step 2) 정리해서 풀기:

$$5x - 1 = 9 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$$

Step 3) $x = 2$ 를 ①에 대입:

$$y = 2(2) - 1 = 3$$

∴ 해는 $(x, y) = (2, 3)$

💡 대입법이 좋은 경우: 한 식이 이미 $y = \dots$ 또는 $x = \dots$ 꼴로 정리되어 있을 때!

1-4. 풀이법 ② 가감법 ★ (자주 사용!)

◆ 원리

한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든 후, 두 식을 더하거나 빼서 그 미지수를 없애는 방법

◆ 풀이 순서

1. 두 방정식에서 **없앨 미지수**의 계수의 **절댓값**을 같게 만들기 (적절한 수를 양변에 곱하기)
2. 부호가 같으면 **빼기**, 부호가 다르면 **더하기**
3. 미지수가 1개인 일차방정식 풀기
4. 구한 값을 한 방정식에 대입해 나머지 미지수 구하기

◆ 예제 1: 빼서 없애기

$$\text{예제)} \begin{cases} 2x + 3y = 12 & \dots \textcircled{1} \\ 2x - y = 4 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

x 의 계수가 둘 다 $+2$ 로 같으므로 빼기:

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} : 4y = 8 \rightarrow y = 2$$

$y = 2$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입:

$$2x - 2 = 4 \rightarrow x = 3$$

∴ 해는 $(x, y) = (3, 2)$

◆ 예제 2: 계수 맞춰서 없애기

$$\text{예제)} \begin{cases} 3x + 2y = 13 & \dots \textcircled{1} \\ 2x + 5y = 16 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

x 를 없애기 위해 $\textcircled{1} \times 2, \textcircled{2} \times 3$:

$$\begin{cases} 6x + 4y = 26 & \dots \textcircled{1}' \\ 6x + 15y = 48 & \dots \textcircled{2}' \end{cases}$$

$$\textcircled{2}' - \textcircled{1}': 11y = 22 \rightarrow y = 2$$

$$y = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입: } 3x + 4 = 13 \rightarrow x = 3$$

∴ 해는 $(x, y) = (3, 2)$

◆ 예제 3: 부호가 다르면 더하기

$$\text{예제)} \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ -2x + 5y = 9 \end{cases}$$

x 의 계수가 $+2, -2$ 로 부호가 다르므로 더하기:

$$8y = 16 \rightarrow y = 2$$

$$y = 2 \text{ 대입: } 2x + 6 = 7 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{해는 } (x, y) = \left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

💡 가감법이 좋은 경우: 계수가 정수로 깔끔하게 정리되어 있을 때 (대부분의 문제!)

1-5. 복잡한 연립방정식

◆ 괄호가 있는 경우

먼저 괄호를 풀고 정리한 후 풀이!

$$\text{예제)} \begin{cases} 2(x - y) + 3y = 7 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{을 정리: } 2x - 2y + 3y = 7 \rightarrow 2x + y = 7$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

이후 가감법/대입법으로 해결!

◆ 분수/소수가 포함된 경우

분수면 분모의 최소공배수, 소수면 **10, 100**을 곱해 정수 계수로!

$$\text{예제)} \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 & \dots \textcircled{1} \\ 0.2x - 0.3y = 0.1 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{에 } 6 \text{을 곱: } 3x + 2y = 6 \quad \textcircled{2} \text{에 } 10 \text{을 곱: } 2x - 3y = 1$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

이후 가감법으로 풀이!

◆ $A = B = C$ 꼴 (삼중 등식)

세 식 중 두 쌍을 골라 연립방정식으로 만들기!

$$A = B = C \Rightarrow \begin{cases} A = B \\ B = C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A = B \\ A = C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A = C \\ B = C \end{cases}$$

예제) $2x + y = x - y = 5$

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

더하면: $3x = 10 \rightarrow x = \frac{10}{3} \dots$ (이후 동일하게)

💡 꿀팁: 상수 부분이 같은 식이 있으면 그것끼리 묶으면 편해요!

1-6. 특수한 해 ★

◆ 해가 무수히 많은 경우

두 방정식이 본질적으로 같은 식일 때

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 6y = 12 \end{cases}$$

→ 두 번째 식은 첫 번째에 2를 곱한 것과 동일! → 해가 무수히 많음

판별법: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ (계수 비, 상수 비 모두 같음)

◆ 해가 없는 경우

두 방정식이 서로 모순될 때

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 6y = 15 \end{cases}$$

→ 좌변의 비는 같은데 우변의 비가 다름 → 동시 만족 불가능 → 해가 없음

판별법: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

◆ 한눈에 정리

조건	해
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	한 쌍 (보통의 경우)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	무수히 많음
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	없음

2. 연립일차방정식의 활용

2-1. 활용 문제 풀이 4단계

◆ 단계별 접근

Step 1) 미지수 설정: 구하려는 두 값을 x, y 로 놓기 **Step 2) 연립방정식 세우기:** 문제에서 두 가지 조건을 찾아 각각 식으로! **Step 3) 연립방정식 풀기:** 대입법 또는 가감법 **Step 4) 답 확인:** 자연수, 정수, 단위 등 조건 확인

💡 **핵심:** 문제에서 "조건이 두 가지" 보이면 무조건 연립방정식!

2-2. 유형별 활용 문제

◆ 유형 1: 수에 관한 문제

예제) 두 자연수의 합은 30, 차는 6. 두 수를 구하시오.

$$\bullet \quad \begin{cases} x + y = 30 \\ x - y = 6 \end{cases} \rightarrow x = 18, y = 12$$

◆ 유형 2: 자릿수 문제

예제) 두 자리 자연수가 있다. 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 9이고, 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27이 크다. 처음 수를 구하시오.

Tip: 두 자리 수는 $10a + b$ (a : 십의 자리, b : 일의 자리)

풀이:

- 십의 자리 x , 일의 자리 y :
- 처음 수: $10x + y$, 바꾼 수: $10y + x$
- $$\begin{cases} x + y = 9 \\ 10y + x = (10x + y) + 27 \end{cases}$$
- 둘째 식 정리: $9y - 9x = 27 \rightarrow y - x = 3$
- $$\begin{cases} x + y = 9 \\ -x + y = 3 \end{cases} \rightarrow \text{더하면 } 2y = 12, y = 6, x = 3$$

- 처음 수는 36  (확인: 합 $3+6=9$, $63-36=27$)

◆ 유형 3: 가격 문제

예제) 사과 3개와 배 2개의 값은 9,000원이고, 사과 2개와 배 4개의 값은 12,000원이다. 사과 한 개와 배 한 개의 가격은?

풀이:

- 사과 x 원, 배 y 원:
- $$\begin{cases} 3x + 2y = 9000 \\ 2x + 4y = 12000 \end{cases}$$
- ① $\times 2$ - ②: $4x = 6000 \rightarrow x = 1500$
- ①에 대입: $4500 + 2y = 9000 \rightarrow y = 2250$
- 사과 1,500원, 배 2,250원

◆ 유형 4: 거리·속력·시간 ★

기본 공식:

$$\text{거리} = \text{속력} \times \text{시간}, \quad \text{시간} = \frac{\text{거리}}{\text{속력}}$$

예제) A 지점에서 B 지점까지 가는데, 처음에는 시속 4km로 걸다가 도중에 시속 6km로 뛰어서 총 3시간 만에 도착했다. 총 거리가 14km라면, 걸은 거리와 뛴 거리는 각각?

풀이:

- 걸은 거리 x km, 뛴 거리 y km:
- $$\begin{cases} x + y = 14 & (\text{거리 합}) \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 3 & (\text{시간 합}) \end{cases}$$
- 두 번째 식 $\times 12$: $3x + 2y = 36$
- $$\begin{cases} x + y = 14 \\ 3x + 2y = 36 \end{cases} \rightarrow \text{첫 식} \times 2 \text{ 빼면 } x = 8, y = 6$$
- 걸은 거리 8km, 뛴 거리 6km

◆ 유형 5: 농도(소금물) 문제 ★

기본 공식:

$$\text{소금의 양} = \frac{\text{농도}(\%)}{100} \times \text{소금물의 양}$$

예제) 5% 소금물과 10% 소금물을 섞어 8% 소금물 500g을 만들려고 한다. 각각 몇 g씩 섞어야 할까?

풀이:

- 5% 소금물 xg , 10% 소금물 yg :
- $$\begin{cases} x + y = 500 & (\text{소금물의 양 합}) \\ \frac{5}{100}x + \frac{10}{100}y = \frac{8}{100} \times 500 & (\text{소금의 양 합}) \end{cases}$$
- 둘째 식 $\times 100$: $5x + 10y = 4000 \rightarrow x + 2y = 800$
- $$\begin{cases} x + y = 500 \\ x + 2y = 800 \end{cases} \rightarrow \text{빼면 } y = 300, x = 200$$
- 5% 소금물 200g, 10% 소금물 300g

◆ 유형 6: 증가·감소(비율) 문제

예제) 어느 학교의 작년 학생 수는 700명이었다. 올해는 작년에 비해 남학생이 5% 증가하고, 여학생이 10% 감소하여 전체 학생 수가 5명 늘었다. 작년 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

풀이:

- 작년 남학생 x , 여학생 y :
- $$\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{5}{100}x - \frac{10}{100}y = 5 \end{cases}$$
- 둘째 식 $\times 100$: $5x - 10y = 500 \rightarrow x - 2y = 100$
- $$\begin{cases} x + y = 700 \\ x - 2y = 100 \end{cases} \rightarrow 3y = 600, y = 200, x = 500$$
- 작년 남학생 500명, 여학생 200명

💡 유의: 답이 "작년 학생 수"인지 "올해 학생 수"인지 정확히 읽기!

◆ 유형 7: 도형 문제

예제) 둘레가 30cm인 직사각형이 있다. 가로 길이가 세로 길이보다 3cm 더 길다면, 가로와 세로의 길이는?

풀이:

- 가로 x , 세로 y :
- $$\begin{cases} 2(x + y) = 30 \\ x = y + 3 \end{cases}$$
- ①: $x + y = 15$
- 대입: $(y + 3) + y = 15 \rightarrow 2y = 12 \rightarrow y = 6, x = 9$
- 가로 9cm, 세로 6cm

시험 자주 나오는 유형 BEST 5

1. 한 미지수의 값으로 다른 값 구하기

" $x = 3$ 이 $2x - y = 4$ 의 해일 때, $y = ?$ " $\rightarrow 6 - y = 4, y = 2$

2. 해가 같은 두 연립방정식

$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$ 의 해와 $\begin{cases} ax + y = 5 \\ x + by = 4 \end{cases}$ 의 해가 같다. $\rightarrow$ 먼저 첫 연립 풀어 해 $(3, 2)$ 구하기 $\rightarrow$ 둘째 식에 대입해 a, b 구하기

3. $A = B = C$ 꼴

$$x + 2y = 2x - y = 7 \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$

4. 활용 (특히 거리·속력·시간, 농도)

시험 단골! 표 그려서 정리하면 식 세우기 쉬워요.

자주 하는 실수 BEST 5

1. 계수 맞출 때 한쪽 변만 곱함

- ① 식 양변 모두에 곱해야 함! 한쪽만 곱하면 등식 깨짐!

2. 부호 실수 (가감법에서)

- 부호가 같으면 빼기, 다르면 더하기. 헷갈리면 천천히!

3. 대입 후 괄호 안 씌

- $y = 2x - 1$ 을 대입할 때 $3(2x - 1)$ 처럼 괄호 꼭!

4. 활용 문제에서 미지수 정의 모호

- "남학생 수가 5% 증가" $\rightarrow$ "증가량"인지 "총량"인지 명확히!

5. 단위 통일 안 함

- 시간(분 vs 시), 거리(m vs km) 단위 통일 필수!

V. 일차함수

핵심 개념 요약

1단원: 일차함수와 그 그래프

1. 함수: x 값 하나에 y 값 하나가 대응되는 관계
2. 일차함수: $y = ax + b (a \neq 0)$ 꼴
3. 그래프: 좌표평면 위의 직선

4. 기울기, x 절편, y 절편: 직선을 그리는 3가지 정보
5. 평행이동: $y = ax$ 를 y 축 방향으로 b 만큼 평행이동 $= y = ax + b$
6. 기울기와 절편의 부호: 직선의 모양 판단

2단원: 일차함수와 일차방정식의 관계

7. 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 그래프 = 일차함수의 그래프
8. 연립방정식의 해 = 두 그래프의 교점
9. 해의 개수: 한 점, 무수히 많음, 없음

1. 일차함수와 그 그래프

1-1. 함수의 뜻

◆ 함수란?

두 변수 x, y 에 대해 x 의 값이 정해지면 y 의 값이 **오직 하나** 정해지는 대응 관계

$$y = f(x)$$

⚠ 핵심: " x 하나에 y 도 하나"여야 함수!

예시:

- $y = 2x + 1 \rightarrow x = 3$ 이면 $y = 7$ 하나 $\rightarrow$ 함수 ○
- y 는 x 의 약수 $\rightarrow x = 6$ 이면 $y = 1, 2, 3, 6 \rightarrow$ 함수 ✕

◆ 함수값

$x = a$ 일 때의 y 의 값을 **함수값**이라 하고 $f(a)$ 로 표시

예) $f(x) = 3x - 2$ 일 때:

- $f(1) = 3(1) - 2 = 1$
- $f(-2) = 3(-2) - 2 = -8$
- $f(0) = -2$

1-2. 일차함수의 뜻

◆ 정의

y 를 x 에 관한 식으로 나타냈을 때

$$y = ax + b \quad (a \neq 0)$$

꼴이면, y 는 x 의 **일차함수**라고 해요.

⚠ $a = 0$ 이면 $y = b$ (상수함수, 일차함수 ✖)

예시:

- $y = 2x + 3$ ○
- $y = -\frac{1}{2}x$ ○ ($b = 0$ 도 OK)
- $y = 5$ ✖ ($a = 0$, 상수함수)
- $y = x^2 + 1$ ✖ (이차함수)
- $y = \frac{3}{x}$ ✖ (반비례)

1-3. 일차함수의 그래프

◆ $y = ax$ 의 그래프

- 원점을 지나는 직선 (정비례 관계)
- $a > 0$: 오른쪽 위로 (1, 3사분면)
- $a < 0$: 오른쪽 아래로 (2, 4사분면)
- $|a|$ 가 클수록 직선이 가팔라짐

◆ $y = ax + b$ 의 그래프 (평행이동) ★

$y = ax + b$ 의 그래프 = $y = ax$ 의 그래프를 y 축 방향으로 b 만큼 평행이동

예시: $y = 2x + 3$ 은 $y = 2x$ 를 y 축으로 3만큼 위로 이동한 직선

$b > 0$	위로 평행이동
$b < 0$	아래로 평행이동
$b = 0$	원점을 지남 (이동 없음)

1-4. x 절편과 y 절편 ★

◆ 정의

- x 절편: 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표 $\rightarrow y = 0$ 일 때의 x 값
- y 절편: 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표 $\rightarrow x = 0$ 일 때의 y 값

◆ $y = ax + b$ 의 절편

y 절편: $x = 0$ 대입 $\rightarrow y = b$

$$y\text{절편} = b$$

$$x\text{절편}: y = 0 \text{ 대입} \rightarrow 0 = ax + b \rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

$$x\text{절편} = -\frac{b}{a}$$

◆ 예시

$y = 2x - 6$ 의 절편 구하기:

- $y\text{절편}: b = -6$
- $x\text{절편}: 0 = 2x - 6 \rightarrow x = 3$

→ 두 점 $(3, 0), (0, -6)$ 을 지나는 직선!

◆ 절편으로 그래프 그리기 ★

가장 빠른 방법: $x\text{절편}$ 과 $y\text{절편}$ 두 점을 좌표평면에 찍고 직선으로 연결!

1-5. 기울기 ★★ ★

◆ 정의

직선이 얼마나 가파른지를 나타내는 값

$$\text{기울기} = \frac{y\text{의 증가량}}{x\text{의 증가량}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

◆ $y = ax + b$ 의 기울기

$$\text{기울기} = a$$

즉, x 앞의 계수가 그대로 기울기!

◆ 두 점이 주어졌을 때

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 을 지나는 직선의 기울기:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

예시) 두 점 $(1, 2), (4, 8)$ 을 지나는 직선의 기울기:

$$a = \frac{8-2}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$$

◆ 기울기의 의미

- $a > 0$: 오른쪽 위로 (상승) ↗
- $a < 0$: 오른쪽 아래로 (하강) ↘
- $|a|$ 가 클수록 가파름
- $a = 0$: 수평선 (일차함수 ✖)

1-6. 일차함수의 그래프 그리는 3가지 방법

◆ 방법 1: x 절편 & y 절편 이용 (가장 빠름!)

두 절편을 좌표평면에 찍고 직선으로!

◆ 방법 2: y 절편 & 기울기 이용

1. y 절편 점 찍기
2. 그 점에서 **오른쪽으로 1, 위로 a **만큼 이동한 점 찍기 (단, a 가 음수면 아래로)
3. 두 점 연결

예시) $y = 2x + 1$

- y 절편 $(0, 1)$ 찍기
- 기울기가 2이므로 → 오른쪽 1, 위로 2 → $(1, 3)$
- 두 점 연결!

◆ 방법 3: 두 점 대입

x 에 임의의 값 2개를 넣어 y 구한 후 두 점 연결

1-7. 일차함수 식 구하기 ★

◆ ① 기울기와 y 절편을 알 때

$$y = ax + b$$

에 그대로 대입!

예) 기울기 -3 , y 절편 $5 \rightarrow y = -3x + 5$

◆ ② 기울기와 한 점이 주어질 때

$y = ax + b$ 에 기울기 a 를 대입한 후, 점의 좌표를 대입해 b 구하기

예) 기울기 2, 점 $(1, 5)$ 지남

- $y = 2x + b$ 에 $(1, 5)$ 대입: $5 = 2 + b \rightarrow b = 3$
- $\therefore y = 2x + 3$

◆ ③ 두 점이 주어질 때

1. 두 점으로 기울기 구하기
2. 한 점을 대입해 b 구하기

예) 두 점 $(1, 3), (3, 7)$ 지남

- 기울기: $a = \frac{7-3}{3-1} = 2$
- $y = 2x + b$ 에 $(1, 3)$ 대입: $3 = 2 + b \rightarrow b = 1$
- $\therefore y = 2x + 1$

◆ ④ x 절편 m, y 절편 n 이 주어질 때

두 점 $(m, 0), (0, n)$ 을 지나므로 기울기는 $-\frac{n}{m}, y$ 절편은 n

$$y = -\frac{n}{m}x + n$$

예) x 절편 4, y 절편 -2

- $y = -\frac{-2}{4}x + (-2) = \frac{1}{2}x - 2$

1-8. 그래프의 위치와 a, b 의 부호 ★

이 부분 시험에 자주 출제돼요!

◆ 기울기 a 의 부호

- $a > 0$: 그래프가 **오른쪽 위로** 향함 (↗) → 제1, 3사분면 방향
- $a < 0$: 그래프가 **오른쪽 아래로** 향함 (↘) → 제2, 4사분면 방향

◆ y 절편 b 의 부호

- $b > 0$: 그래프가 y 축과 **양의 부분**에서 만남 → 원점 위쪽
- $b < 0$: 그래프가 y 축과 **음의 부분**에서 만남 → 원점 아래쪽
- $b = 0$: 원점 통과

◆ 사분면 통과 정리

a 의 부호	b 의 부호	지나는 사분면
$a > 0$	$b > 0$	1, 2, 3사분면
$a > 0$	$b < 0$	1, 3, 4사분면
$a < 0$	$b > 0$	1, 2, 4사분면
$a < 0$	$b < 0$	2, 3, 4사분면

💡 외우는 팁: 직선의 모양을 머릿속에 그려보면 자연스럽게 알 수 있어요!

1-9. 두 일차함수 그래프의 위치 관계

◆ 평행

두 직선이 만나지 않음

$$y = a_1x + b_1 \text{ 과 } y = a_2x + b_2 \text{ 평행} \Leftrightarrow a_1 = a_2, b_1 \neq b_2$$

기울기가 같고 y 절편이 다르면 평행!

◆ 일치

두 직선이 완전히 같음

$$a_1 = a_2, b_1 = b_2$$

◆ 한 점에서 만남 (교점)

기울기가 다를 때

$$a_1 \neq a_2$$

→ 만나는 점은 연립방정식으로 구함!

1-10. 일차함수의 활용

◆ 변화하는 양 관계 식으로 표현

예제) 빈 통에 매분 3L씩 물이 채워지고 있다. 처음에 통에 물이 5L 있었다면, x 분 후 통의 물의 양 y L를 x 의 식으로 나타내시오.

- 시작: 5L
- 1분당 3L 증가
- $y = 3x + 5$

예제 2) 길이가 30cm인 양초에 불을 붙이면 매시간 2cm씩 짧아진다. x 시간 후 양초의 길이 y cm는?

- $y = 30 - 2x = -2x + 30$
- (5시간 후: $y = -10 + 30 = 20$ cm)

◆ 그래프로 해석

문제를 풀 때:

1. 변수 x, y 정하기
2. **변화율(기울기)**과 초깃값(y 절편) 찾기
3. $y = ax + b$ 로 표현
4. 필요한 값 계산

2. 일차함수와 일차방정식의 관계

2-1. 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 그래프

◆ 핵심 발견!

미지수가 2개인 일차방정식

$$ax + by + c = 0 \quad (a, b \neq 0)$$

을 y 에 관해 정리하면:

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

→ 일차함수와 똑같은 모양!

즉, 일차방정식의 그래프 = 일차함수의 그래프 = 직선

◆ 예시

$2x + 3y - 6 = 0$ 을 그래프로?

- y 에 관해 정리: $3y = -2x + 6 \rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2$
- 기울기 $-\frac{2}{3}$, y 절편 2인 직선

2-2. 좌표축에 평행한 직선

◆ x 축에 평행한 직선 ($y = k$ 꼴)

- $y = k$ (상수)
- 모든 점의 y 좌표가 k

- x 축에 평행한 수평선
- 기울기 = 0
- (엄밀히 말하면 일차함수는 아니지만 그래프로 다름)

예) $y = 3, y = -2$

◆ y 축에 평행한 직선 ($x = k$ 꼴)

- $x = k$ (상수)
- 모든 점의 x 좌표가 k
- y 축에 평행한 수직선
- 기울기 정의 불가 (분모 = 0)
- (함수가 ✕ → 한 x 에 y 가 무수히 많음)

예) $x = 4, x = -1$

◆ 한 점에서 출발해 식 만들기

예) 점 $(3, 5)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선 → $y = 5$ 점 $(3, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선 → $x = 3$

2-3. 연립방정식의 해와 그래프 ★★ ★

◆ 매우 중요한 관계

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \text{의 해} = \text{두 직선의 교점의 좌표}$$

즉, 연립방정식을 푸는 것은 두 직선이 만나는 점을 찾는 것!

◆ 예시

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \text{의 해} = (2, 3)$$

→ 직선 $y = -x + 5$ 와 직선 $y = 2x - 1$ 이 점 $(2, 3)$ 에서 만남!

◆ 해의 개수와 그래프 위치 관계 ★

그래프 위치	연립방정식의 해	조건
한 점에서 만남 (교점 1개)	해가 1개	기울기 다름 ($a_1 \neq a_2$)
평행 (만나지 않음)	해 없음	기울기 같고 y 절편 다름
일치 (완전히 같음)	해 무수히 많음	기울기, y 절편 모두 같음

◆ 비율로 판별

두 방정식: $a_1x + b_1y = c_1, a_2x + b_2y = c_2$

조건	위치 관계	해
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	한 점에서 만남	1개
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	평행	없음
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	일치	무수히 많음

🎯 시험 자주 나오는 유형 BEST 7

✓ 1. 함숫값 구하기

$f(x) = -2x + 3$ 일 때 $f(-1) + f(2)$ 의 값? $\rightarrow f(-1) = 5, f(2) = -1 \rightarrow$ 합 = 4

✓ 2. 일차함수 식 구하기

"기울기가 -2 이고 점 $(3, 1)$ 을 지나는 일차함수의 식은?" $\rightarrow y = -2x + b$ 에 $(3, 1)$ 대입 $\rightarrow 1 = -6 + b \rightarrow b = 7 \rightarrow y = -2x + 7$

✓ 3. 평행 조건 (기울기 비교)

" $y = (2a - 1)x + 3$ 과 $y = -3x + 5$ 가 평행하려면 a 는?" $\rightarrow 2a - 1 = -3 \rightarrow a = -1$

✓ 4. 그래프와 사분면

" $y = ax + b$ 의 그래프가 제1, 2, 4사분면을 지날 때 a, b 의 부호는?" $\rightarrow 1, 2, 4$ 사분면이면 우하향 ($a < 0$)이고 y 절편 양수 ($b > 0$) $\rightarrow a < 0, b > 0$

✓ 5. 두 직선의 교점

"두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점의 좌표는?" $\rightarrow$ 연립: $x + 1 = -x + 5 \rightarrow x = 2, y = 3 \rightarrow (2, 3)$

✓ 6. 삼각형의 넓이

"직선 $y = -2x + 6$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?" $\rightarrow x$ 절편 3, y 절편 6 $\rightarrow$ 두 점 $(3, 0), (0, 6)$ 과 원점 $\rightarrow$ 직각삼각형의 넓이 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$

✓ 7. 연립방정식 해의 개수

" $\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 6y = a \end{cases}$ 가 해를 가지지 않으려면 a 의 조건은?" $\rightarrow$ 평행 조건: $\frac{2}{4} = \frac{3}{6} \neq \frac{6}{a} \rightarrow \frac{1}{2} \neq \frac{6}{a} \rightarrow a \neq 12$

⚠ 자주 하는 실수 BEST 5

1. 기울기 분자, 분모 헛갈림

- $\text{기울기} = \frac{y \text{ 증가량}}{x \text{ 증가량}}$! 분자/분모 위치 절대 잊지 말기!

2. x 절편과 y 절편 헛갈림

- x 절편: $y = 0$ 일 때의 x 값 $\rightarrow x$ 축 위의 점
- y 절편: $x = 0$ 일 때의 y 값 $\rightarrow y$ 축 위의 점

3. y 축에 평행한 직선을 함수로 착각

- $x = 3$ 은 함수가 아님 (한 x 에 무수한 y)

4. 평행이동 방향 헛갈림

- $y = ax + b$ 는 $y = ax$ 를 y 축 방향으로 b 만큼!
- (x 축 방향이 아님!)

5. 두 점으로 기울기 구할 때 부호 실수

- $(x_2 - x_1), (y_2 - y_1)$ 순서를 맞춰서!
- 분자, 분모 모두 같은 순서로!

🎉 중2-1 전체 단원 마무리!

축하해요! 중학교 2학년 1학기 수학을 모두 정리했어요! 🎓🌟

단원	핵심 키워드
I. 유리수와 순환소수	순환마디, 유한소수 판별, 분수로 변환
II. 식의 계산	지수법칙, 단항식·다항식의 사칙연산
III. 일차부등식	부등식의 성질(음수 곱하기!), 활용
IV. 연립일차방정식	대입법, 가감법, 활용(거리·농도)
V. 일차함수	$y = ax + b$, 기울기, 절편, 그래프

💡 학습 꿀팁

1. 개념 $\rightarrow$ 예제 $\rightarrow$ 응용 순서로 차근차근!
2. 틀린 문제는 다시 풀어보기 (오답노트 만들기)
3. 그래프는 직접 손으로 그려보기 (특히 일차함수)
4. 자주 하는 실수 5가지 매번 점검하기
5. 단원이 이어져 있으니, 앞 단원에서 막히면 복습!

시험 화이팅! 🔥📖